

Manuale d'uso — correlazioni dinamiche trimero anello

versione attuale (circuit VQE reale W-2q.6)

Note di lavoro — Tesi triennale, Samuele Schiavi
Relatore: Prof. Alessandro Chiesa

Scopo

Questo manuale spiega come eseguire la simulazione delle correlazioni dinamiche $C_{ij}^{\alpha\beta}(t)$ per il trimero ad anello nella versione *attuale*: lo stato fondamentale non è più preparato con le ampiezze esatte, ma con il circuito VQE reale (ansatz W-2q.6), ottimizzato numericamente. È la versione da usare per tutto ciò che deve rappresentare fedelmente "quello che gira su un dispositivo/simulatore quantistico", dato che `prepare_state` non è un'operazione fisicamente implementabile in generale. La versione a stato esatto resta disponibile (è ancora il comportamento di default se non si passano parametri VQE) e serve da riferimento: vedi il manuale gemello `manuale_uso_correlazioni_trimeri_anello_statevector.tex`.

Prerequisiti

Tutti i file del manuale gemello, più:

- `vqe_w2q6_trimeri_anello.py` — costruzione dell'ansatz W-2q.6 e ottimizzazione VQE.
- `validate_vqe_circuito_correlazioni.py` — confronto sistematico contro la versione a stato esatto.
- `scan81_vqe_trimeri_anello.py` — scan completo delle 81 combinazioni (statevector + shot), preparazione VQE (Passo 4).

Stesso punto di lavoro di riferimento: $J = 1$, $J' = 0.4$, $b = b_c = 2.4$, $D = 0.15$ (Opzione B), $t = 1.3$, $N = 200$ passi di Trotter.

Importante: i parametri ottimali dell'ansatz dipendono dal punto di lavoro (J, J', b, D). Se si cambia uno di questi valori bisogna *rieseguire* l'ottimizzazione (Passo 1) prima di usare `ansatz_params` altrove — non riusare parametri ottenuti a un punto diverso, la fedeltà non è garantita.

Passo 1 — ottimizzazione VQE (una tantum per punto di lavoro)

`python vqe_w2q6_trimeri_anello.py`

Esegue 12 partenze casuali (COBYLA, seed fissato) più un polish finale (L-BFGS-B), e stampa l'energia trovata a ogni partenza. Al punto di lavoro standard tutte convergono allo stesso minimo:

$$\begin{aligned} E_{\text{vqe}} &= -5.53437001739340, & E_{\text{esatto}} &= -5.53437001739350, \\ \Delta E &= 9.8 \times 10^{-14}, & \mathcal{F} &= 0.99999999999961. \end{aligned}$$

Se il tuo output mostra ΔE o $1 - \mathcal{F}$ molto più grandi (es. 10^{-3} o peggio), l'ottimizzatore è rimasto bloccato in un minimo locale: aumenta `N_START` nello script o cambia il seed (`np.random.default_rng(0)`). Salva il risultato in `w2q6_params_optimal.npz` (6 parametri reali, in radianti).

Passo 2 — un correlatore singolo, con preparazione VQE

```
import numpy as np
from circuito_correlazioni_trimero_anello import correlator_from_circuit
```

```
data = np.load("w2q6_params_optimal.npz")
params = data["params"]
```

```
J, Jp, b, D = 1.0, 0.4, 2.4, 0.15
C = correlator_from_circuit(1, 'y', 1, 'y', t=1.3, N=200, J=J, Jp=Jp, b=b, D=D,
                           ansatz_params=params)
print(C)
```

Passando `ansatz_params`, la preparazione dello stato usa il circuito `w2q6_circuit()` (X + tre blocchi W + R_y finali) invece di `prepare_state`. `psi0` non serve più in questo caso (viene ignorato se passato insieme a `ansatz_params`).

Passo 3 — validazione contro la versione a stato esatto

```
python validate_vqe_circuito_correlazioni.py
```

Richiede che `w2q6_params_optimal.npz` sia già presente (Passo 1). Ricalcola tutte e 81 le combinazioni $C_{ij}^{\alpha\beta}(t)$ sia con preparazione VQE sia con preparazione esatta, e stampa l'errore medio e massimo tra le due. Valori attesi al punto di lavoro standard: errore medio 3.0×10^{-7} , massimo 8.3×10^{-7} (su C_{21}^{zz}) – dell'ordine di $\sqrt{1 - \mathcal{F}}$, come atteso per un residuo di fedeltà a livello di stato propagato agli osservabili dinamici. Errori molto più grandi indicano parametri VQE non ottimizzati bene (torna al Passo 1).

Passo 4 — scan completo delle 81 combinazioni (statevector + shot)

```
python scan81_vqe_trimero_anello.py
```

Mirror di `scan81_trimero_anello.py` (manuale gemello, Passo 4), con la stessa struttura ma preparazione VQE al posto di `prepare_state`. Richiede `w2q6_params_optimal.npz` già presente (Passo 1). Stampa lo stesso tipo di riepilogo (zeri strutturali, errori medi/massimi) e salva `scan81_vqe_results.npz/.json` nella cartella corrente — percorsi relativi, quindi va eseguito da dentro quella cartella. Valori attesi al punto di lavoro standard: errore totale (Trotter+VQE) medio 8.81×10^{-4} , massimo 2.64×10^{-3} — indistinguibile, a questa precisione, da quello della versione a stato esatto; errore statistico (shot vs statevector) medio 1.33×10^{-2} , massimo 3.33×10^{-2} , ancora dominante sull'errore di Trotter e sul residuo VQE. Serve come dato precomputato alla Sez. 7 di `circuito_correlazioni_trimero_anello_vqe.ipynb` (vedi "Come esplorare tutto insieme" sotto).

Come esplorare tutto insieme: il notebook

`circuito_correlazioni_trimero_anello_vqe.ipynb` esegue in sequenza tutti i passi sopra (ottimizzazione inclusa, generata inline, non serve rieseguire il Passo 1 a parte) e in più mostra, con la preparazione VQE al posto di `prepare_state`: heatmap $|C|$ d'insieme, vista nel tempo su griglia 9×9 , selettore per ispezione singola, verifica della simmetria $C_{11} = \eta_\alpha \eta_\beta C_{22}$, spettro dietro i casi ricco/piatto, confronto con lo scan a shot finiti (Passo 4, va eseguito prima per generare `scan81_vqe_results.npz`). È il modo più diretto per farsi un'idea complessiva senza lanciare gli script uno per uno; gli script restano il modo giusto per rieseguire un singolo pezzo o integrare il codice altrove.

Cosa NON cambia rispetto alla versione a stato esatto

`build_correlator_circuit` e `correlator_from_circuit` sono retrocompatibili: se non si passa `ansatz_params` (o si passa `None`, il default), il comportamento è identico, bit per bit, alla versione `statevector` — tutto il codice esistente (`scan81_trimero_anello.py`, `validate_shot_noise_trimero_anello.py`, e i primi tre notebook della fase, che usano ancora `prepare_state`) continua a funzionare senza modifiche.

Problemi comuni

- `FileNotFoundError` su `w2q6_params_optimal.npz` — va generato eseguendo `vqe_w2q6_trimero_anello.py` (Passo 1); non è incluso di default (dato binario specifico del punto di lavoro, non versionato nel Project).
- Fidelity bassa dopo l'ottimizzazione — vedi nota al Passo 1 (minimo locale); aumentare le partenze `multistart` di solito risolve.
- Import circolare se si prova a importare `ground_state` da `circuito_correlazioni_trimero_anello.py` dentro `vqe_w2q6_trimero_anello.py` — per questo il secondo modulo definisce una propria copia locale `_ground_state` (stessa logica, duplicata apposta per evitare l'import circolare tra i due file).
- `FileNotFoundError` su `scan81_vqe_results.npz` nella Sez. 7 del notebook — va prima generato eseguendo `scan81_vqe_trimero_anello.py` (Passo 4), che a sua volta richiede `w2q6_params_optimal.npz` (Passo 1).

Riferimenti

Derivazione e giustificazione dell'ansatz: `notebook_confronto_ansatz_entangler_trimero_anello.ipynb`, `analisi_espressivita_PMA_anello.ipynb`, e `trimero_anello_vqe_dm.tex`. Documentazione teorica aggiornata: `circuito_correlazioni_trimero_anello_spiegato.tex`. Catalogo completo della fase: `trimero_anello_correlazioni.tex`. Cronologia: `log_decisioni.md`, sezione "VQE reale nel circuito dei correlatori (trimero anello)".